“计算机组成原理 B ”第一章常见问题知识库

问题1： 冯·诺依曼体制

问题 1	冯•诺依曼体制
答案 1	冯•诺依曼体制包括以下三个要点： （1）采用二进制形式表示数据和指令； （2）采用存储程序控制工作方式；（核心要点） （3）硬件系统由运算器、存储器、控制器、输入装置和输出装置五大部件组成，并规定了这五大部件的基本功能。 上述三个要点中，第二点是核心要点。因此，人们把按**存储程序控制方式**工作的计算机统称为冯•诺依曼体制计算机。 **注：**冯• 诺依曼（John Von• Neuman），美籍匈牙利科学家，1945 年 6 月首先提出了计算机体系结构的设想和存储程序的概念(Stored Program Concept)。

存储程序工作方式

问题 2	存储程序控制工作方式
答案 2	数字计算机采用存储程序控制工作方式，是指： （1）事先编制程序(根据问题找算法编程序) （2）将程序存储于计算机的存储器中 （3）计算机在运行时自动地、连续地从存储器中依次取出指令加以执行。 注：存储程序控制工作方式，把程序本身也当作数据来对待，程序和该程序处理的数据用同样的方式储存。

问题2： 计算机系统

问题 3	计算机系统
答案 3	计算机系统由硬件系统和软件系统两部分组成。 硬件包括中央处理机（即 CPU, 由运算器和控制器组成）、存储器和 I/O 设备。CPU 是对信息进行高速运算处理的主要部件；存储器用于存储程序、数据，常由快速的主存储器（内存）和慢速海量辅助存储器（外存）组成；各种 I/O 设备是人机间的信息转换器。 软件分为系统软件和应用软件。系统软件是为提高计算机系统效率或扩展硬件功能而编制的程序，包括服务性程序（诊断程序）、语言程序（汇编程序，编译程序）、操作系统等；应用软件是为解决某一特定问题而编制的程序，如工程设计程序、数据处理程序、企业管理程序、科学计算程序等。 硬件是计算机系统的物质基础，软件是计算机系统的灵魂，二者相辅相成。有人也把硬件与软件的关系形象地比着是钢琴与乐谱的关系。

问题3： CPU 及主机

问题 4	CPU 及主机
答案 4	CPU 是 Central Processing Unit 的缩写，即，中央处理器。CPU 是由运算器和控制器组成的，内部主要包含运算部件(ALU)、控制部件(CU)、寄存器、中断控制逻辑以及数据通路。其中，运算器完成各种算术运算和逻辑运算；控制器是计算机的指挥中心，控制计算机各部件协调地工作，它能对指令进行分析，作出相应的控制。 主机指的是 CPU 和内存，即，运算器、控制器和内存。 注：（1）本课程中所说的 CPU，其概念与 CPU 芯片（尤其是现代 CPU 芯片）的概念略有不同。现代 CPU 芯片除了包含经典的运算器、控制器外，有的还集成了 Cache、片内内存、以及内存管理单元（MMU）等。（2）本课程所说的主机，不是指普通台式机主机箱那个主机，而是组成结构中的主机。

问题4： 系列机

问题 5	系列机
答案 5	系列机指基本指令系统相同、基本体系结构相同、但具有不同组成和实现技术的一系列不同型号的计算机。 系列机概念的提出主要是为了解决软件兼容问题。所谓软件兼容，是指同一个软件可以不加修改地运行于系统结构相同的各档机器，可获得相同的结果，差别只在于不同的运行时间。 对系列机的软件必须保证向后兼容（按某个时期投入市场的某种型号机器编制的程序，不加修改就能运行在它之后投入市场的机器上），力争做到向上兼容（按某档次机器编制的程序，不加修改就能运行在比它更高档的机器上）。 注：一种系统结构可以有多种组成。同样，一种组成可以有多种物理实现。系列机从程序设计者看具有相同的机器属性，所以，按这个属性编制的机器语言程序能通用于各档机器，即机器是软件兼容的。

问题5： 机器字长

问题 6	机器字长
答案 6	机器字长是计算机进行一次整数（定点数）运算最多能处理的二进制数据的位数。它是计算机性能指标的重要参数之一。 通常，机器字长也是 CPU 内部数据通路的宽度，直接影响着整机的运行速度和精度。另一方面，机器字长对硬件的造价也有较大的影响。它将直接影响加法器（或 ALU），数据总线以及存储字长的位数。 注：机器字长与**计算机机型有关**，并**没有固定位数**，例如字长可以为 8bit, 16bit, 32bit,64bit,…等。而字节的二进制位数**固定为 8bit**，与机型无关。